Пульт горного диспетчера

Цифровой двойник карьера типа Актогай на платформе OpenEgiz

Команда TeamSpirit · конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · октябрь 2026

Запуск: `sudo apt-get install -y make && make pit` → `http://localhost:8095`

Замысел

Предприятие

Сектор открытого карьера медно-порфировой руды масштаба Актогая, питающий одну линию фабрики: 25 Мт/год = **2 850 т/ч**. 3 экскаватора, 10 самосвалов 230 т, 2 съезда, ККД-1, склад КДР перед мельницей, рудный склад, отвал, АЗС.

Пользователь

Горный диспетчер смены.

Решение

Куда направить самосвалы (какой экскаватор, ККД, рудный склад, отвал) при сбоях — закрытие дороги, поломка экскаватора, остановка дробилки, гололёд, нехватка водителей — чтобы не терять тонны в час и **не остановить мельницу**.

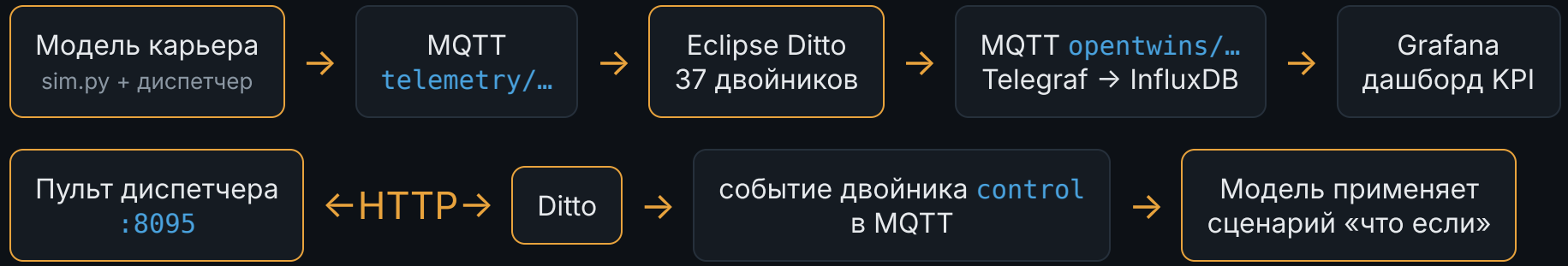
Почему

Транспорт — главная статья затрат карьера, а фабрика работает непрерывно. Любой сбой сводится к вопросу «сколько часов до остановки мельницы и сколько самосвалов перевести на руду». Двойник отвечает числом, а не на глаз.

Реальный ориентир: KAZ Minerals — две фабрики сульфидной руды Актогая, всего 50 Мт/год; Komatsu 830E — 231 т, 1 835 кВт. Геометрия карьера условная, допущения перечислены в SUBMISSION.md.

Как это построено на OpenEgiz

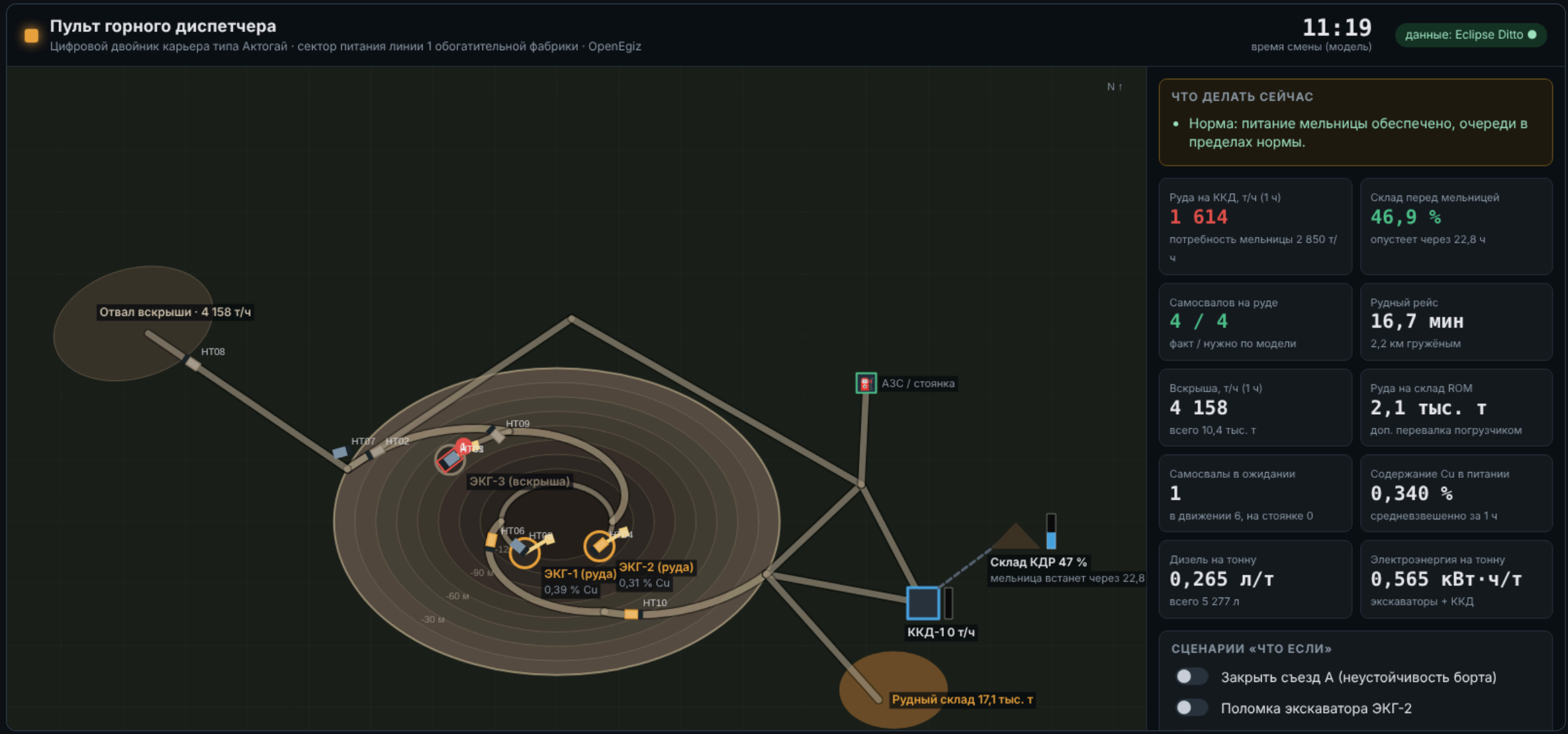
Все объекты — двойники Eclipse Ditto, данные идут через платформу



Двойники (`kz.aktogay.pit:*`)	Что в них
mine	геометрия карьера, узлы дорог; KPI смены
ht01…ht10	цикл, x/y/z и курс, скорость, груз и % Cu, назначение, экскаватор, дорога, топливо
sh01…sh03, crusher, cos, rom, dump, fuel	состояние, очереди, бункер ККД, склад КДР и **часы до остановки мельницы**
r-* (16 дорог)	полилиния 3D, уклон 8,5–8,7 % на съездах, открыта/закрыта, скорость
dispatch, control	рекомендации диспетчеру, журнал; пульт сценариев

Визуализация: пульт диспетчера

Карьер с уступами −15…−120 м, спиральные съезды, техника движется по координатам из Ditto; клик — данные двойника



Модули

Транспорт и диспетчеризация

Скорость по уклону каждого участка; маршрут — Дейкстра по времени по открытым дорогам, перестройка на перекрёстках. Динамическая диспетчеризация: на руду столько самосвалов, сколько нужно мельнице, остальные — на вскрышу; выбор экскаватора по минимуму ожидания.

Поддержка решений (свой модуль)

Считает рудный цикл, потребность в самосвалах, производительность экскаваторов, часы до остановки мельницы — и пишет действие: «перевести 2 самосвала со вскрыши на руду».

Дробление и склад перед мельницей

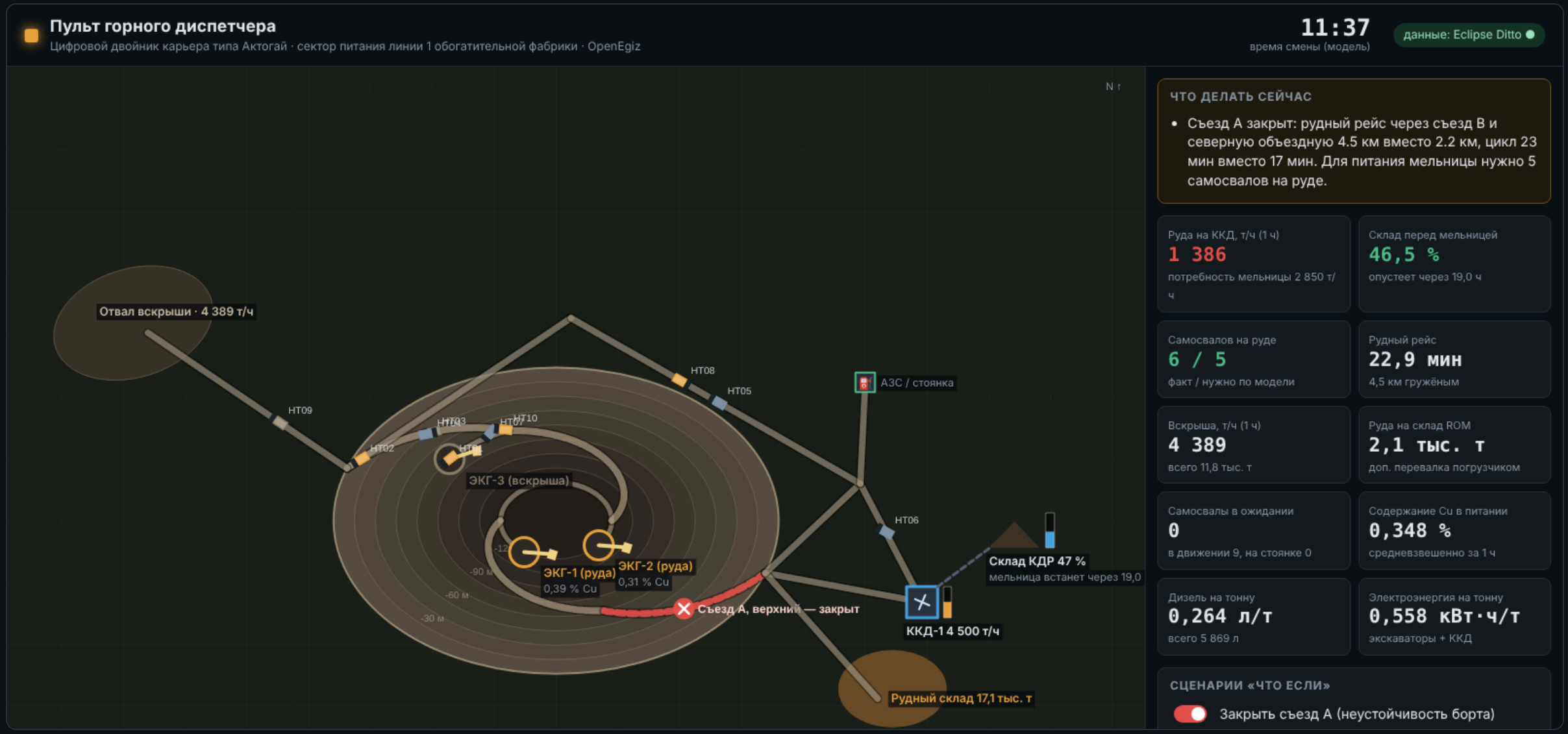
Бункер ККД 700 т, ККД 4 500 т/ч → склад КДР 60 тыс. т → мельница 2 850 т/ч; прогноз остановки мельницы.

Качество, энергетика, топливо

% Cu по забоям и средневзвешенно в питании; дизель по режимам и электроэнергия экскаваторов/ККД (л/т, кВт·ч/т); заправка при <15 %.

Сценарий «что если»: съезд А закрыт

Объезд через съезд В и северную дорогу: рейс 4,5 км вместо 2,2 км, цикл 23 мин вместо 17 — нужно 5 самосвалов на руде вместо 4



Все сценарии запускаются на Стенде без изменения кода

Сценарий	Что меняется в двойниках	Отмена
Закрыть съезд А	дорога closed → маршруты, цикл, потребность в самосвалах, рекомендация	выключить
Поломка ЭКГ-2	экскаватор down → переназначение очереди, производительность по руде	выключить
Остановка ККД	руда → рудный склад, склад КДР убывает, «мельница встанет через N ч»	выключить
Гололёд	скорости и ограничения −30 %, циклы длиннее	выключить
Без водителей 0–4	самосвалы уходят на стоянку, парк меньше	кнопка «0»
Диспетчеризация по плану	фиксированное закрепление вместо динамической	«динамическая»

Пульт → кнопки справа; или `make scenario K=ramp_a_closed V=true`. Сценарий записывается в двойник `kz.aktogay.pit:control`, модель получает событие из Ditto через MQTT.

Что даёт диспетчеризация

`make pit-test`: 4 ч модельного времени после 1 ч разгона

Условия	Руда на ККД, т/ч	Руда на склад, т/ч	Вскрыша, т/ч	Ожидание, мин/ч
Норма, динамическая	3 463	0	4 955	54
Норма, по плану смены	4 498	0	2 996	82
Съезд А закрыт	3 631	0	3 864	5
ЭКГ-2 поломка, по плану смены	3 463	0	2 997	174
ККД стоп	0	3 809	4 787	38
Гололёд	3 170	0	3 695	5

При том же парке динамическая диспетчеризация даёт **+12 % горной массы** (8 418 против 7 494 т/ч) и в 1,7 раза больше вскрыши, сохраняя питание мельницы 2 850 т/ч.

Как проверить на Стенде

1. `sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make`
2. `make pit` — платформа + карьер, 5–15 мин при первом запуске
3. Пульт: `http://localhost:8095` — карта, «Что делать сейчас», KPI, сценарии, журнал
4. Grafana `http://localhost:3000` → OpenEgiz Examples → *Aktogay pit — карьер (TeamSpirit)*; OpenEgiz → Twins
5. Ditto: `/api/2/things/kz.aktogay.pit:dispatch` — рекомендации в двойнике

Данные и ограничения

Данные синтетические, параметры — KAZ Minerals (мощность Актогая), паспорт Komatsu 830E; остальное — обоснованные допущения (таблица в SUBMISSION.md). Геометрия условная; БВР, перевалка с рудного склада и статистика отказов не моделируются.